ディスクとアグリゲート
ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/disks-aggregates-concept.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

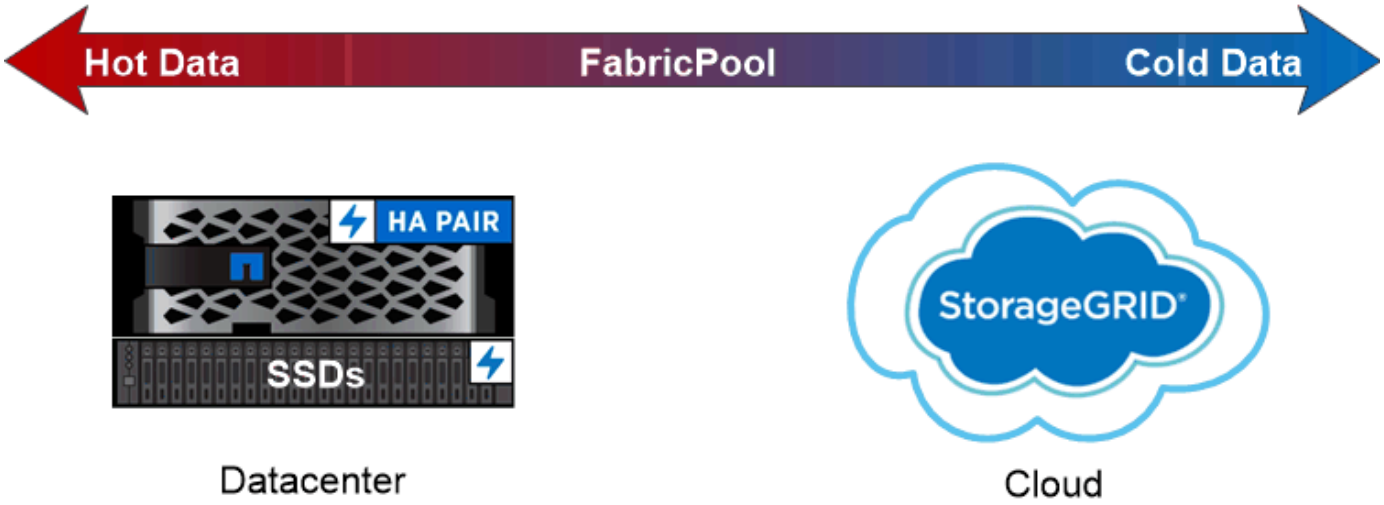
ディスクとアグリゲート 1
ディスクとアグリゲートの概要 1
アグリゲートと RAID グループ 1
ルート / データパーティショニング 2

ディスクとアグリゲート

ディスクとアグリゲートの概要

_aggregates _ は、ノードで管理されるディスクのコンテナです。アグリゲートを使用することで、パフォーマンス要件に応じてワークロードを分離したり、アクセスパターンに応じてデータを階層化したり、規制要件に準拠する目的でデータを分離したりできます。

- レイテンシを最小限に抑えながらパフォーマンスを最大限に高めることが求められるビジネスクリティカルなアプリケーションに対しては、 SSD だけで構成されるアグリゲートを作成できます。
- アクセスパターンに応じてデータを階層化する場合は、 _hybrid アグリゲートを作成し、作業データセットには高性能なキャッシュとしてフラッシュを導入しながら、アクセス頻度が低いデータには低コストの HDD またはオブジェクトストレージを使用することができます。a_FlashPool _ は SSD と HDD の両方で構成されます。a_ssd FabricPool _ は、オブジェクトストアが接続されたオール SSD アグリゲートで構成されています。
- 規制要件に準拠する目的でアクティブなデータとは別にアーカイブデータを保持する必要がある場合は、大容量 HDD のみ、またはハイパフォーマンス HDD と大容量 HDD で構成されるアグリゲートを使用できます。



You can use a FabricPool to tier data with different access patterns, deploying SSDs for frequently accessed “hot” data and object storage for rarely accessed “cold” data.

アグリゲートと **RAID** グループ

最新の RAID テクノロジは、障害が発生したディスクのデータをスペアディスクに再構築することでディスク障害から保護します。システムは ' パリティ・ディスク上のインデックス情報と ' 残りの正常なディスク上のデータを比較して ' 消失したデータを再構築しますダウンタイムや多大なパフォーマンス・コストは発生しません

アグリゲートは、 1 つ以上の _RAID グループで構成されます。 _raidtype_of アグリゲートは、 RAID グループ内のパリティディスクの数と、 RAID 構成で同時に保護されるディスク障害の数を決定します。

デフォルトの RAID タイプである RAID-DP （ RAID ダブルパリティ）の場合、 RAID グループごとに 2 本のパリティディスクが必要であり、同時に 2 本のディスクで障害が発生してもデータ損失から保護されます。RAID-DP の推奨される RAID グループサイズは、 HDD の場合は 12~20 本、 SSD の場合は 20~28 本です。

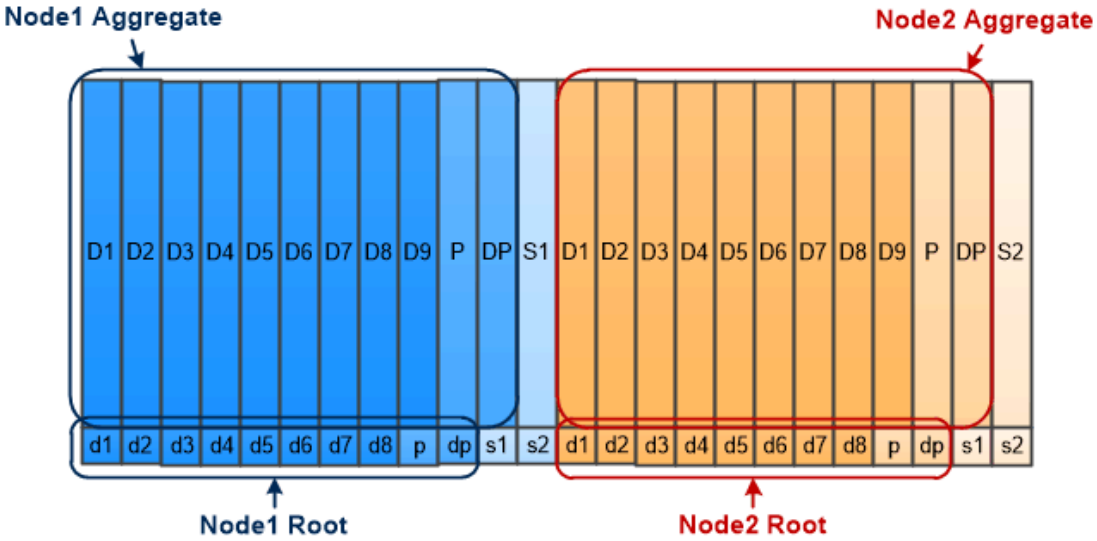
サイジング推奨事項の範囲内でより多くの本数の RAID グループを作成すると、パリティディスクのオーバーヘッドコストを分散させることができます。これは特に、容量ドライブよりもはるかに信頼性が高い SSD の場合に当てはまります。HDD アグリゲートの場合は、ディスクストレージを最大化する必要性と、大規模な RAID グループほど再構築に要する時間が長くなるといった相反する要件とのバランスを取る必要があります。

ルート / データパーティショニング

すべてのノードには、ストレージシステムの構成ファイル用のルートアグリゲートが必要です。ルートアグリゲートの RAID タイプは、データアグリゲートの RAID タイプと同じです

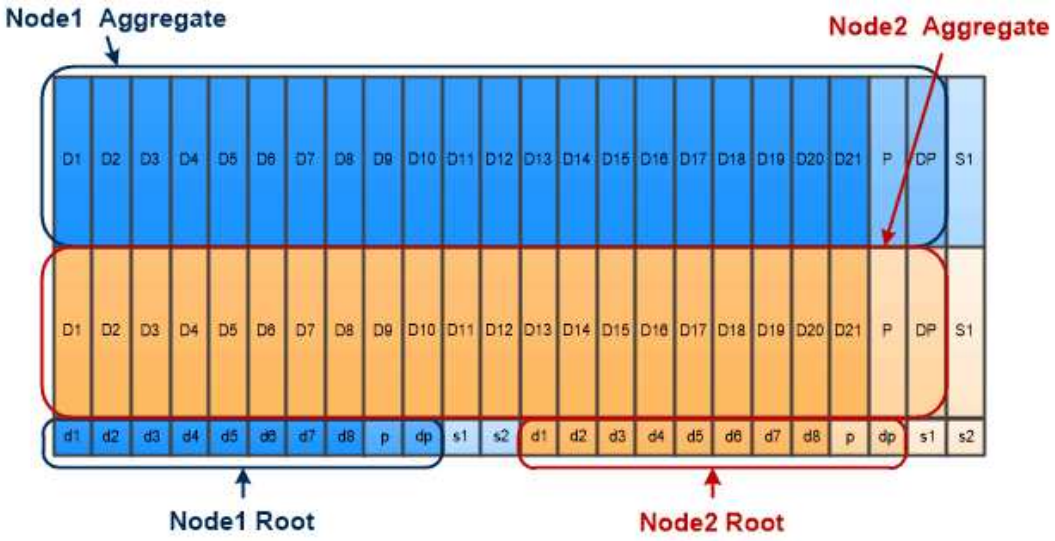
RAID-DP タイプのルートアグリゲートは、通常、 1 つのデータディスクと 2 つのパリティディスクで構成されます。これは、アグリゲート内の各 RAID グループ用に 2 つのディスクがパリティディスクとしてすでにリザーブされている場合、ストレージシステムファイルの料金を支払う「パリティ税」として相当します。

_Root-data partitioning _ ルートアグリゲートを複数のディスクパーティションに分散し、各ディスク上にルートパーティションとして小さなパーティションを 1 つ、データ用に大きなパーティションを 1 つリザーブすることで、パリティの負担を軽減します。



Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.

図からわかるように、ルートアグリゲートの格納に使用するディスクの数が多いほど、ルートパーティションは小さくなります。これは、ルート / データパーティショニングの一種である _root-data-data partitioning _ の場合でもあります。このパーティショニングでは、ルートパーティションとして小さなパーティションを 1 つ作成し、データ用に同じサイズの大きなパーティションを 2 つ作成します。



Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.

どちらのタイプのルート / データパーティショニングも、 ONTAP のアドバンストドライブパーティショニング（ ADP ）機能の一部です。どちらも出荷時点で構成され、エントリレベルの FAS2xxx 、 FAS9000 、 FAS8200 、 FAS80xx 、および AFF システムについてはルート / データパーティショニング、 AFF システムについてのみルート / データ / データパーティショニングが使用されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.